이론 문제 2번 (10 pt): 지구 기후 모델링

기후 변화와 지구 온난화, 그리고 새로운 기후 조건에서의 인류의 삶은 최근 수십 년간 대중의 관심사가 되고 있다.

우주적 규모에서 지구의 에너지 수지에 일어나는 현상은 오직 복사의 흡수와 방출뿐이다. 지구의 기후 상태는, 태양이라는 거대한 에너지원으로부터 우리 행성이 받는 에너지와 지구가 우주로 방출하는 에너지 사이의 미묘한 균형에 의존한다고 말할 수 있다. 태양으로부터 지구로 오는 복사에 대한 태양 상수(solar constant)는 $w_S = 1370\ \mathrm{W \cdot m^{-2}}$로 둔다.

표면에 도달하는 전자기 복사를 그 파장에 관계없이 흡수하고, 자신의 표면 온도에 따라 전자기 복사를 방출하는 물체를 흑체(blackbody)라 한다. 흑체는 자신의 온도에 의존하는 고유한 스펙트럼 분포로 에너지를 방출한다. 그림 1의 그래프에서 매끄러운 실선은 흑체에 해당하는 태양의 방출 에너지의 스펙트럼 분포를 보여준다.

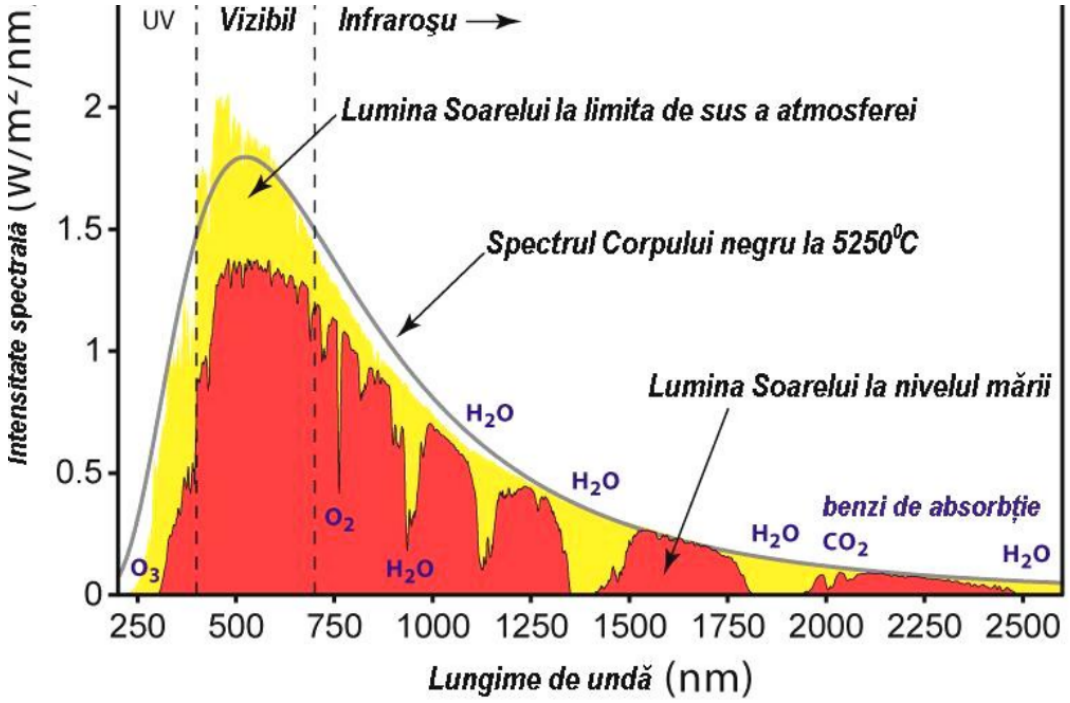


그림 1 (계산용이 아님)

만약 $\varepsilon(T)$가 절대 온도 T인 흑체가 단위 면적당, 단위 시간당 (전체 스펙트럼에 걸쳐) 방출하는 총 에너지를 나타낸다면, 슈테판–볼츠만(Stefan–Boltzmann) 법칙은 $\varepsilon(T) = \sigma T^4$임을 말한다. 이 식에서 $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$는 슈테판–볼츠만 상수이다.

이 문제는 서로 다른 작업에서 서로 다른 모델링을 사용하여, 각 모델에 대해 지구 표면이 가질 평균 온도를 결정하기를 요구한다. 답은 문제에서 파란색으로 표시된 양의 기호 또는 수치로 나타내어라. 얻은 수치 결과는 정수 형태로 나타내어라.

과제 1번

과제 1번에서는 단순 모델링을 사용한다. 에너지는 태양으로부터 받고 지구는 흑체로서 에너지를 잃는다고 가정한다.

1.a. 사용한 단순 모델링에 따라 지구 표면이 가져야 할 평균 온도 T_P의 표현식을 결정하여라. (0,70p)

1.b. 이 모델에 따라 지구 표면이 가져야 할 평균 온도의 수치 T_P를 계산하여라. (0,30p)

과제 2번

과제 1번의 단순 모델링은 지구가 흑체라고 가정한다. 우주에서 찍은 모든 사진이 지구를 빛나는 물체로 보여주므로 이 가정은 비현실적이다. 지구 대기(특히 구름)는 태양으로부터 오는 에너지의 약 24%를 반사하고, 지구 표면(특히 빙하 지역)은 입사 에너지의 6%를 추가로 반사한다. 알베도(albedo)라 불리는 양은 반사된 복사 선속과 입사 복사 선속의 비를 측정한다. 지구의 알베도를 $A = 30\%$로 둔다.

2.a. 이 작업에서 사용한 단순 모델링에 따라 지구 표면이 가져야 할 평균 온도 T'_P의 표현식을 결정하여라. (0,70p)

2.b. 작업 2a의 모델에 따라 지구 표면이 가져야 할 평균 온도의 수치 T'_P를 계산하여라. (0,30p)

과제 3번

태양은 주로 가시광선 영역에서 에너지를 방출하는 반면, 지구 지표면의 상대적으로 낮은 온도는 그 방출이 적외선 스펙트럼에 국한되게 한다. 정교한 기후 모델링은 대기를 고려한다. 대기 기체는 특정한 흡수 특성을 가진 혼합물이다. 그림 1의 스펙트럼은 서로 다른 대기 기체가 서로 다른 스펙트럼 영역에서 복사를 흡수함을 보여준다. 스펙트럼 흡수의 특성은 가시광 투과 계수(transmission coefficient) α_{vis}와 적외선 투과 계수 α_{ir}를 도입하여 나타낼 수 있다. 이들은 (가시광 또는 적외선에서) 공기를 통과하는 에너지와 대기로 들어오는 에너지의 비를 나타낸다. 특정 스펙트럼 영역의 복사가 완전히 흡수되면 해당 투과 계수는 0이고, 전혀 흡수되지 않으면 투과 계수는 1이다.

과제 3번은 태양으로부터 오는 빛의 부분 반사(알베도 A)와 대기의 흡수 특성(투과 계수 α_{vis}, α_{ir})을 고려한 모델링으로 지구의 온도 T''_P를 결정하기를 요구한다.

3.a. 이 작업에서 사용한 모델링에 따라 지구 표면이 가져야 할 평균 온도 T''_P의 표현식을 결정하여라. (2,50p)

3.b. $A = 0{,}3$, $\alpha_{vis} = 0{,}8$, $\alpha_{ir} = 0{,}1$일 때 지구 표면이 가져야 할 평균 온도의 수치 T''_P를 계산하여라. (0,30p)

3.c. 이 작업에서 제안된 모델링을 사용하여, 표 1에 주어진 알베도와 투과 계수 값에 대한 지구 표면의 평균 온도를 계산하여라. (1,20p)

표 1

경우(Case)	I	II	III	IV
α_{vis}	1	1	1	1
α_{ir}	1	1	0	0
A	0,3	0,0	0,0	0,3
T''_P (K)				
t''_P (°C)				

과제 4번

과제 3번에서 제안된 모델링을 사용하고, 지구와 태양 사이의 거리가 $f = 1\%$만큼 증가한다고 가정하여라.

4.a. $A = 0{,}3$, $\alpha_{ir} = 0{,}3$, $\alpha_{vis} = 0{,}6$일 때 지구 표면이 가져야 할 평균 온도 T'''_P의 표현식을 결정하여라. (1,00p)

과제 5번

사하라 사막에서 발견되는 모래의 일부가 "거울 유리(mirror glass)"로 "변환"된다고 가정하여라.

5.a. 과제 3번에서 제안된 모델링을 사용하여, 지구 표면의 평균 온도가 과제 3.b에서 결정한 값에 비

해 1°C 떨어지도록 하기 위해 “거울 유리”가 가져야 할 표면적을 추정하여라. 지구의 반지름은 $R_P = 6400$ km로 둔다. (3,00p)

© 출제:
Prof. Dr. Delia DAVIDESCU
Conf. Univ. Dr. Adrian DAFINEI